

Příklad 2.

Chceme ukázat, že pokud uděláme rozklad $PAQ = LU$ s úplnou pivotizací, tak v matici U nemůže být žádný prvek napravo od diagonály větší (v absolutní hodnotě) než samotný diagonální prvek $|u_{ii}|$.

Důkaz:

- 1) V každém i -tém kroku eliminace se díváme na zbyvající nevyřešenou část matice (od pozice i, i až do konce). Algoritmus tam najde úplně největší číslo v absolutní hodnotě. Pomocí výměny řádků a sloupců (matice P a Q) tento největší prvek přesuneme přesně na pozici (i, i) . Z tohoto prvku se rovnou stává diagonální prvek u_{ii} .
- 2) Zbytek prvků v tomto i -tém řádku (tedy prvky napravo od diagonály) se už při tvorbě matice U nijak neupravuje. Prostě je vezmeme tak, jak jsou po výměně, a zapíšeme je do U . Tyto prvky tvoří přesně ten úsek $U(i, i:n)$.
- 3) Protože diagonální prvek u_{ii} jsme vybrali jako největší absolutní hodnotu v celé zbyvající části matice, a všechny prvky v řádku napravo od diagonály byly součástí této podmatice, je nemožné, aby některý z nich měl větší absolutní hodnotu než $|u_{ii}|$.
To znamená:

$$|u_{ii}| \geq |U(i, j)| \text{ pro všechna } j \geq i$$

Tvrzení je dokázáno.

Příklad 3.

$$A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{2}r_1} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = U$$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = LUPQ = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Příklad 5.

$$A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \text{ (SPD)}$$

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \det \begin{pmatrix} 6-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 6-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{pmatrix} = [(6-\lambda)^2 - 4] \cdot (3-\lambda) = 0$$

$$\Downarrow \quad \lambda_1 = 3$$

$$(6-\lambda)^2 = 4$$

$$6-\lambda = \pm 2$$

$$\lambda_2 = 4, \lambda_3 = 8 \text{ - je dominantní}$$

$$\text{Posun spektra: } B = A - \lambda_n I$$

$$B = \begin{pmatrix} 6-8 & 2 & 0 \\ 2 & 6-8 & 0 \\ 0 & 0 & 3-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}; \quad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \|x_0\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

$$\text{Iterace 1. } q_0 = \frac{x_0}{\|x_0\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = Bq_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\|x_1\| = \sqrt{\frac{(-5)^2}{(\sqrt{3})^2}} = \frac{5}{\sqrt{3}}; \quad q_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma^{(1)} = q_1^T B q_1 = (0 \ 0 \ -1) \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = (0 \ 0 \ -1) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = -5$$

Iterace 2.

$$x_2 = Bq_1 = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}; \|x_2\| = 5$$

$$q_2 = \frac{x_2}{\|x_2\|} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma^{(2)} = q_2^T B q_2 = (0, 0, 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix} = -5$$

Iterace 3.

$$x_3 = Bq_2 = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}; \|x_3\| = 5$$

$$q_3 = \frac{x_3}{\|x_3\|} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma^{(3)} = q_3^T B q_3 = (0 \ 0 \ -1) \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -5$$

Dom. vl. č. matice B $\tilde{\sigma}_n \approx -5$.

Žpětný výpočet nejmen. vl. č. matice A: $\lambda_1 = \tilde{\sigma}_n + \lambda_n = -5 + 8 = 3 \checkmark$